

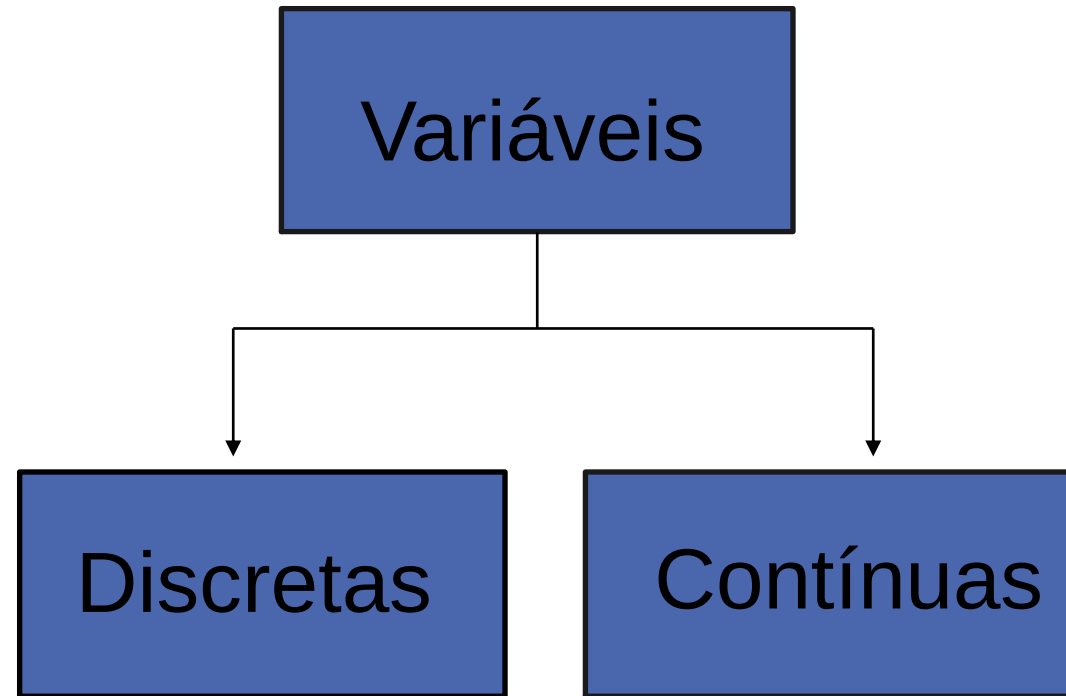


Variáveis aleatórias

Variáveis Aleatórias

Nem sempre o espaço amostral é formado por número. Assim uma função X que associa um espaço amostral não numérico a um espaço numérico é chamado de variável aleatória X .

Variáveis Aleatórias



Variável Aleatória Discreta

Assume números finitos
ou infinitos enumeráveis
(0 1 2 3 ...)

É obtida por meio de
contagem

Variável Aleatória Contínua

Assume números finitos ou infinitos não enumeráveis
(0,01 1,002 3,23 ...)

É obtida por meio de
Medição

Exemplos: Variável Aleatória Discreta

Experimento	Variável Aleatória	Possíveis Valores
Realizar 100 ligações de telemarketing	# Vendas	0, 1, 2, ..., 100
Inspecionar 70 TVs	# Defeituosas	0, 1, 2, ..., 70
Responder 33 Questões	# Corretas	0, 1, 2, ..., 33
Carros que passam no Pedágio entre 11:00 & 21:00	# Carros	0, 1, 2, ..., N

Exemplos: Variável Aleatória Contínuas

Experimento	Variável Aleatória	Possíveis Valores
Realizar 100 ligações de telemarketing	Tempo das ligações	$X \geq 0$
Inspecionar 70 TVs	Grau de ruído	$Y \geq 0$
Responder 33 Questões	Nota 0 à 10	$0 \leq Z \leq 10$
Carros que passam no Pedágio entre 11:00 e 21:00	Valor total recebido	$W \geq 0$

Funções de Probabilidade

- ▶ Modelo - Representação de algum fenômeno
- ▶ Fórmula Matemática
- ▶ Representa Variáveis Aleatórias
- ▶ Usada para obter probabilidades exatas

Função de Probabilidade Discreta

1. Listar todos os pares possíveis

$$[X_i ; P(X_i)]$$

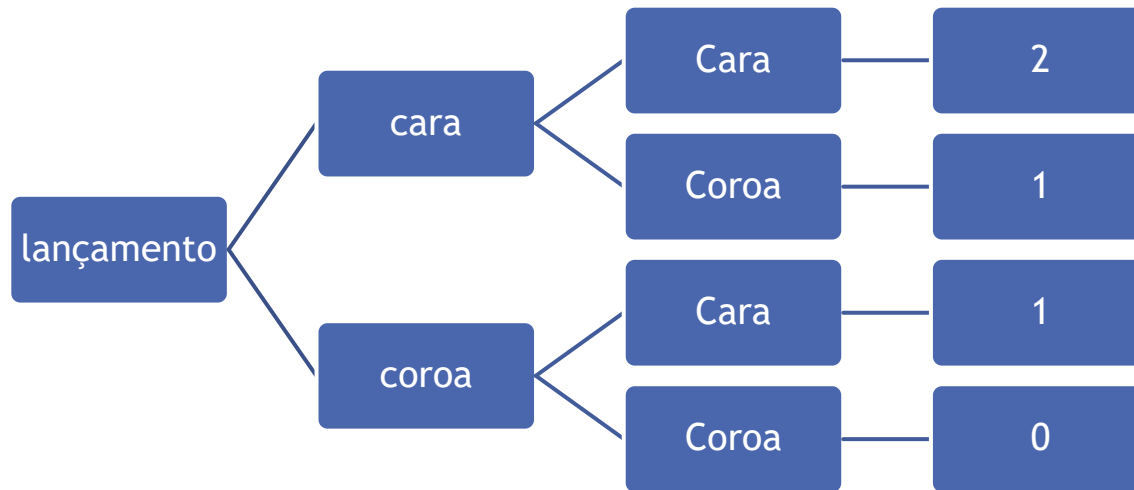
X_i = Valor da Variável Aleatória (Resultado)

$P(X_i)$ = Probabilidade associada a esse valor

2. $0 \leq P(X_i) \leq 1$

3. $\sum P(X_i) = 1$

Exemplo: Lance duas moedas, seja X : o número de Caras



Exemplo: Distribuição de Probabilidade Discreta

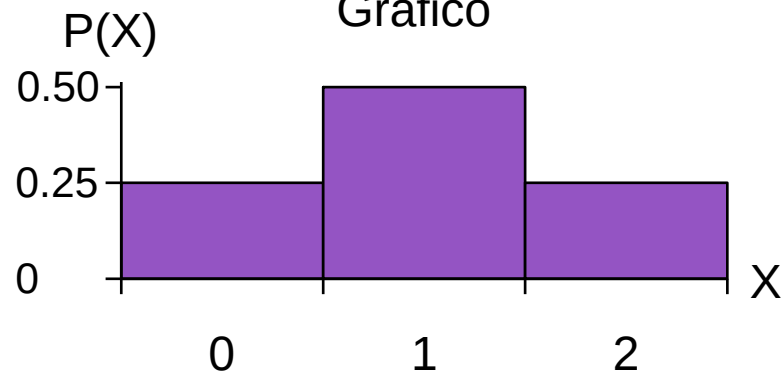
Listagem

► $\{(0; 0,25), (1; 0,50), (2; 0,25)\}$

Tabela

# Caras	$f(X_i)$ Contagem	$P(X_i)$
0	1	,25
1	2	,50
2	1	,25

Gráfico



Equação

$$P(x) = \frac{n!}{x!(n-x)!} p^x (1-p)^{n-x}$$

Distribuição Binomial (n, p)

Distribuição Binomial ($n;p$)

Considere n realizações independentes de um experimento Bernoulli, onde temos sucesso com probabilidade P e fracasso com probabilidade $1-P$.

Exemplo: lançar um dado 5 vezes, e aparecer a face 2 (sucesso).

$n=5$ e $P=1/6$

Seja a variável aleatória X = o número de sucesso nas n realizações.

Exemplo: lançar um dado 5 vezes, e aparecer a face 2 (sucesso), 3 vezes.

$n=5$, $P=1/6$ e $X=3$.

Probabilidades Binomiais

Determine a probabilidade de aparecer a face 2, 3 vezes, em 5 lançamentos de um dado.

$n=5$, $P=1/6$ e $X=3$.

Considere uma sequência particular dada por: Aparece o resultado 2 nas 3 primeiras realizações e nas ultimas 2 não, ou seja, SSSFF.

Assim: $P(SSSFF) = (1/6)(1/6)(1/6)(5/6)(5/6) = (1/6)^3(5/6)^2 = 0,003215$

Uma vez que a ordem não importa, qualquer combinação de três sucessos servirá. Enumerando essas combinações temos:

SSSFF SSFSF SSFFS SFFSS SFSFS FFSSS FSFSS FSSFS SFSSF
FFSSF

Assim cada uma dessas dez maneiras tem uma probabilidade de 0,003215.

$P(x = 3) = 10(1/6)^3(5/6)^2 = 10(0,003215) = 0,0322$ ou 3,22%

Probabilidades Binomiais

Para o número de combinações temos:

$$\binom{n}{x} = \frac{n!}{x!(n-x)!} \quad \text{Exemplo: } \binom{5}{3} = \frac{5!}{3!(2)!} = \frac{5*4*3*2}{(3*2)*(2)} = \frac{120}{6*2} = \frac{120}{12} = 10$$

E para cada uma dessas maneiras temos:

$$p^x(1-p)^{n-x} \quad \text{Exemplo} = \left(\frac{1}{6}\right)^3 \left(1 - \frac{1}{6}\right)^{5-2} = \left(\frac{1}{6}\right)^3 \left(\frac{5}{6}\right)^2 = 0,003215$$

Assim a fórmula geral do modelo binomial é dado por:

$$P(X = x) = \frac{n!}{x!(n-x)!} p^x (1-p)^{n-x}$$

Exemplo

Um teste de múltipla escolha tem 8 questões, cada qual com 3 alternativas, uma delas correta. Você quer saber qual a probabilidade de ‘chutar’ certo em

a) Exatamente 5 questões. $P(X=5)$

b) Pelo menos 5 questões. $P(X \geq 5) = P(X=5) + P(X=6) + P(X=7) + P(X=8)$

$$n = 8$$

$$P = \frac{1}{3}$$

$$x = 5$$

Exemplo

Um teste de múltipla escolha tem 8 questões, cada qual com 3 alternativas, uma delas correta. Você quer saber qual a probabilidade de ‘chutar’ certo em

a) Exatamente 5 questões. $P(X=5)$

b) Pelo menos 5 questões. $P(X \geq 5) = P(X=5) + P(X=6) + P(X=7) + P(X=8)$

$$P(X = x) = \frac{n!}{x! (n - x)!} p^x (1 - p)^{n-x}$$

$$P(X = 5) = \frac{8!}{5! (8 - 5)!} \left(\frac{1}{3}\right)^5 \left(1 - \frac{1}{3}\right)^{8-5} = 0,0683$$

$$P(X = 5) = 56 * 0,001219326 = 0,0683$$

Exemplo

b) Pelo menos 5 questões. $P(X \geq 5) = P(X=5) + P(X=6) + P(X=7) + P(X=8) = 0,088$

$$P(X = 5) = \frac{8!}{5!(8-5)!} \left(\frac{1}{3}\right)^5 \left(\frac{2}{3}\right)^{8-5} = 0,0683$$

$$P(X = 6) = \frac{8!}{6!(8-6)!} \left(\frac{1}{3}\right)^6 \left(\frac{2}{3}\right)^{8-6} = 0,0171$$

$$P(X = 7) = \frac{8!}{7!(8-7)!} \left(\frac{1}{3}\right)^7 \left(\frac{2}{3}\right)^{8-7} = 0,0024$$

$$P(X = 8) = \frac{8!}{8!(8-8)!} \left(\frac{1}{3}\right)^8 \left(\frac{2}{3}\right)^{8-8} = 0,0002$$

Exemplo

Um médico lhe diz que certa cirurgia é bem-sucedida em 80% das vezes. Se a cirurgia for realizada 7 vezes, determine a probabilidade de ser bem-sucedida em:

- a) Exatamente 6.
- b) No máximo 6.

Exemplo

Um médico lhe diz que certa cirurgia é bem-sucedida em 80% das vezes. Se a cirurgia for realizada 7 vezes, determine a probabilidade de ser bem-sucedida em:

a) Exatamente 6.

$$P(X = 6) = \frac{7!}{6! (7 - 6)!} (0,8)^6 (1 - 0,8)^{7-6} = 0,367$$

b) No máximo 6. $P(X \leq 6) = 1 - P(X=7) = 1 - 0,2097 = 0,7903$

$$P(X = 7) = \frac{7!}{7! (7 - 7)!} (0,8)^7 (1 - 0,8)^{7-7} = 0,2097$$

